

Dokumentation

Antaganden, formler och versionsanteckningar

1. Syfte

Mallen beräknar lönsamhetsgränsen (kravhyran) för investeringar i Lejonfastigheters fastigheter. Kravhyran är den lägsta årshyra som uppfyller alla tre lönsamhetskrav samtidigt. Hyresspannet ($\pm 10\%$ på investeringen) blir ett intervall som skrivs in i avtalet.

2. Grundprincip: en kalkyl = en hyresgäst = en verksamhet

Mallen är byggd för EN hyresgäst och EN verksamhetstyp per fil. Vid projekt med flera hyresgäster (t.ex. vårdboende + förskola i samma hus) ska en separat kalkyl göras per hyresgäst. Gemensamma investeringar fördelas manuellt enligt BRA eller BTA innan beloppen matas in i respektive kalkyl.

3. Tre lönsamhetskrav

Kravhyran beräknas så att alla tre följande krav uppfylls simultant:

KRAV 1 — NPV ≥ 0

Projektets nuvärde över kalkylperioden, diskonterat till kalkylräntan för driftnetto (Indata C7), ska vara minst 0.

Formel: $NPV = \Sigma(\text{driftnetto}/(1+\text{kalkylränta})^{\text{år}}) + PV \text{ restvärde} + PV \text{ investering}$

Rad på Beräkningslogik: C119 (NPV vid 0 hyra), C140 (b_NPV), Resultat D10 (kravhyra NPV)

KRAV 2 — IRR eget kapital $\geq$ avkastningskrav

Internräntan på eget kapital-kassaflödet ska vara minst avkastningskravet (Indata C65, default 6,3%). Eget kapital-kassaflödet beräknas med 37% belåning (default) och inkluderar räntekostnad, amortering, skatt, EK-insats och exit-värde.

Exit-värde = marknadsvärde – återstående skuld

Marknadsvärde = driftnetto år 21 / direktavkastning (Gordon-modellen)

Den tidigare 0,4/0,6-viktningen från LM 371 är borttagen. Se sektion 14 för det fullständiga resonemanget.

Rad på Beräkningslogik: C177 (NPV EK vid 0 hyra), C193 (b_IRR), Resultat D11 (kravhyra IRR)

KRAV 3 — Marknadsvärde år 20 $\geq$ bokfört värde år 20

Vid kalkylperiodens slut ska marknadsvärdet (Gordon-modellen: driftnetto år 21 / direktavkastning) vara minst lika med bokfört värde. Detta är nedskrivningskontrollen.

Bokfört värde år 20 = (byggnadsvärde + befintligt BV + projektbelastning) $\times$ (1 – N $\times$ avskrivnings-%), golv = minsta markvärde.

VID OMBYGGNADER: Indata C57 (befintligt bokfört värde) och C58 (projektbelastning) ackumuleras med ny investering. Detta är kritiskt vid stora investeringar i befintliga lokaler — om hyran inte stiger proportionellt med investeringen blir nedskrivningsrisken reell.

VID NYBYGGNATION: Lämna C57 och C58 = 0. Bokfört värde är då bara den nya investeringen.

Rad på Beräkningslogik: Block F (rad 197–204), Resultat D12 (kravhyra MV)

Den BINDANDE kravhyran är MAX av de tre kraven. Fliken 'Lönsamhetskontroll' visar vilket krav som binder och verifierar att alla tre är uppfyllda vid den bindande hyran.

4. H_total-modellen — proportionell fördelning per hus

Istället för att mata in en bashyra per objekt räknar mallen med en gemensam 'projektets årshyra' som fördelas proportionellt mot investeringsandel:

$\text{andel}_i = \text{investering}_i / \text{total_investering}$

$\text{hyra_hus}_i \text{ (kr/år)} = \text{andel}_i \times \text{projektets årshyra}$

$\text{hyra_hus}_i \text{ (kr/m}^2\text{)} = \text{andel}_i \times \text{projektets årshyra} / \text{area}_i$

Detta ger olika kr/m² per hus när investering per kvm skiljer sig åt — rationalen är att varje krona investerad bär samma andel av totalkostnaden.

Modellen är matematiskt ekvivalent med fallet 'en gemensam kr/kvm-nivå' när alla hus har samma kr/kvm investering. Den visar sin styrka vid etappvist tillträde och hus med olika investering per kvm.

5. Infasning vid etappvist tillträde

Varje hus genererar hyresintäkt från sitt tillträdesår (avtalsstart K-kolumnen). Före tillträde = 0. Efter tillträde = andel $\times$ projektets årshyra $\times$ indexuppräkning.

Under infasningen 'betalar' varje hus sin tilldelade andel från dagen det tillträds. Totala intäktsflödet växer i steg vartefter hus läggs till.

Vid projektslutreglering (sista huset klart) justeras årshyran till rätt nivå inom spannet baserat på faktiskt utfall. Alla hus-hyror räknas om proportionellt.

6. Matematiken: analytisk lösning via delka-metoden

NPV är linjär i årshyran. Därför räcker det att räkna NPV vid två hyresnivåer (0 och 1 Mkr) för att härleda hela känsligheten:

$b = (NPV \text{ vid } 1 \text{ Mkr} - NPV \text{ vid } 0) / 1\,000\,000$

$\text{kravhyra} = -NPV \text{ vid } 0 / b$

Samma princip gäller för IRR-kravet (NPV EK diskonterad till avkastningskravet) och marknadsvärde-kravet (driftnetto år 21 vs bokfört värde år 20). Alla tre löses analytiskt utan iteration.

7. Hyra efter avtal (M-kolumnen) — monopolmodell som default

Om M är tomt eller 0 antar mallen att samma kr/m²-nivå som under avtalet fortsätter efter avtalslut. Detta är monopolmodellen och defaultantagandet för kommunala samhällsfastigheter.

Sätt M till en faktisk kr/m²-siffra när det finns en reell marknadshyra efter avtalslut — typiskt vid korta kommersiella avtal (6 år) eller externa hyresgäster i samhällsfastigheter.

När M är ifyllt visar Resultat-fliken en informationsruta. När M är tomt visar den 'monopolmodell aktiv'.

8. Risk- och reservhantering (nuvarande princip)

Dagens modell hanterar risk genom att hela risktillägget ingår i mål-investeringen. Hyresspannet $\pm 10\%$ speglar det totala utfallsrisken.

VID FRAMTIDA ÄNDRING AV RISKPRINCIP — t.ex. att risktillägget ska fördelas proportionellt mot återstående etapper:

- Ny sektion 9 på Indata: Riskhantering (totalt risktillägg, fördelningsprincip)
- Ny rad på Kassaflöde: kvarvarande risk per år
- Uppdatera hyresspannsberäkningen

9. Backlogg / framtida utveckling

Följande är identifierat men inte implementerat:

Hög prioritet:

- Exit-värdets viktning (0,4 MV + 0,6 BV) är hårdkodad praxis från LM 371. Bör ses över — alternativ: rent marknadsvärde, per-projekt-viktning baserat på byggnadstyp

- Dokumentera varför just 0,4/0,6 valdes i LM 371 (ingen vet idag)

Medium prioritet:

- Totalentreprenads-läge med fördelningsnyckel (per BRA/BTA/manuellt procentuellt)
- Riskhantering enligt 'proportionellt mot återstående etapper'
- Hyresläge 'Ange' implementeras på riktigt (idag bara dropdown utan effekt)

- Dashboard med ifyllnadsindikator och valideringsstatus
- LCC-läge med negativa driftkostnader för besparingsinvesteringar

Låg prioritet:

- Kontoplan-koppling (konton 4112–4799)
- Hantering av ersättningslokaler under byggtiden
- Central administration som policy-default

10. Rättade buggar jämfört med LM 371

Följande är identifierat och rättat:

Bug #1 — Indexering är 1 felaktig vid parallellt avtal (NPV D12): använd $\wedge 0$ i stället för $\wedge(\text{år} - \text{avtalsstart})$. Rättat med konsekvent $\wedge(\text{år} - \text{avtalsstart})$.

Bug #1b — PV för historisk investering räknas upp i stället för ned (NPV X23): negativ exponent när produktionsavslut < kalkylstart. Rättat med $\text{MAX}(0, \dots)$.

Bug #2 — Tomträttsavgäld-formel med felaktig LOOKUP (NPV D28): vektorer av olika storlek. Rättat med samma mönster som fastighetsskatt.

Bug CA — Inflation börjar år 2 (IRR D26). Rättat till $\wedge(\text{år} - 1)$ som drift.

MROUND-bug — MROUND returnerar #N/A när tal och multipl har olika tecken. LM 371 slipper undan eftersom driftnetton där är positiva. I H_total-modellen vid 0 hyra är driftnetton negativa. Rättat med $\text{ROUND}(x/10000,0)*10000$.

11. Paritetstest mot LM 371

För fallet med 1 objekt och tillträde = kalkylstart matchar nya mallens NPV LM 371 exakt i Case 1 (olönsam) och Case 2 (lönsam). För Case 3 (parallellt avtal) ger nya mallen ett bättre (mindre negativt) NPV eftersom Bug #1 och #1b är rättade.

12. Hantering av flerhyresgästsprojekt

Vid projekt med flera hyresgäster (t.ex. vårdboende + förskola i samma byggnad med olika förvaltningar) ska en separat kalkyl göras per hyresgäst. Gemensamma investeringar (stomme, tak, tekniska installationer) fördelas manuellt enligt överenskommen nyckel innan beloppen matas in i respektive kalkyl.

Skäl: olika hyresgäster har olika drift, olika avtal, olika uppföljning. En gemensam kalkyl döljer viktiga skillnader och försvårar granskning.

13. Central administration (CA) ingår i alla tre lönsamhetskrav

Lejonfastigheter är ett kommunalt bolag med självkostnadsprincip. Det betyder att hyrorna ska täcka alla kostnader, inklusive bolagsoverhead. Om CA inte ingår i kravhyran finansieras den av andra projekt — vilket strider mot självkostnadsprincipen.

Därför inkluderar mallen CA i driftnetto-raden (Kassaflöde rad 22), vilket gör att alla tre lönsamhetskraven (NPV, IRR, MV) räknar med kostnaden. Default 80 kr/m²/år, motsvarande Lejonfastigheters snitt över alla objekt.

Tekniskt: i tidigare version (LM 371 och iter 6) påverkade CA endast IRR-kravet (via EBITA), inte NPV eller marknadsvärde. Det var en inkonsekvens som nu är rättad.

14. Varför den gamla viktningen 0,4 marknadsvärde + 0,6 bokfört värde är borttagen

Tidigare exit-värde i LM 371 (och i iter 6) använde formeln:

Exit-värde = 0,4 × marknadsvärde + 0,6 × bokfört värde – återstående skuld

Den ursprungliga motivationen var att försöka beräkna ett implicit reinvesteringsbehov för att upprätthålla driftnettot — bokfört värde användes som proxy för byggnadens skick. Resonemanget är bra, men implementationen är ologisk av tre skäl:

Skäl 1 — Bokfört värde är en dålig proxy för skick

Bokfört värde följer en linjär avskrivning som är frikopplad från faktiskt slitage. En välunderhållen byggnad från 1995 är i bättre skick än en eftersatt från 2010, men bokfört värde säger ingenting om det. Att använda bokfört värde som indikator på reinvesteringsbehov är att blanda ihop redovisningsregler med fysisk verklighet.

Skäl 2 — Reinvesteringsbehov dubbelbokförs

Mallen har redan en egen post för re-investering och hyresatt UH (Indata sektion 5). Att också justera exit-värdet via bokfört värde är att räkna samma sak två gånger. Det rätta sättet är att mata in faktiskt förväntat reinvesteringsbehov i sektion 5, där det syns och kan diskuteras.

Skäl 3 — Viktningen straffar lönsamma projekt och belönar olönsamma

Justeringseffekten av viktningen är inte konstant — den beror på förhållandet mellan bokfört värde (BV) och marknadsvärde (MV) vid exit-tidpunkten:

- BV/MV = 0,2 → viktat exit är 52 % av rent MV → -48 % nedjustering
- BV/MV = 0,4 → viktat exit är 64 % av rent MV → -36 % nedjustering
- BV/MV = 0,6 → viktat exit är 76 % av rent MV → -24 % nedjustering
- BV/MV = 0,8 → viktat exit är 88 % av rent MV → -12 % nedjustering
- BV/MV = 1,0 → viktat exit är 100 % av rent MV → 0 % justering
- BV/MV = 1,5 → viktat exit är 130 % av rent MV → +30 % UPPjustering

Effekten är att lönsamma projekt (där BV är mycket lägre än MV) får en stor nedjustering — typiskt -30 till -40 % i ett standardprojekt med 20 års kalkylperiod och 3 % avskrivning. Olönsamma projekt (där BV är högre än MV) får däremot en uppjustering, vilket är ekonomiskt orimligt: ett projekt som går sämre ska inte få högre exit-värde.

Detta är ofrivilligt. Viktningen har sannolikt inte tänkts igenom matematiskt utan valts som en grov försiktighetsmarginal. Men den är dåligt riktad — försiktighetsprincipen hör hemma i avkastningskravet (6,3 %), inte i en ad hoc-justering av exit-värdet.

Konkret exempel — ett 200 Mkr-projekt

Investering 200 Mkr, kalkylperiod 20 år, avskrivning 3 % per år, direktavkastning 6,5 %.

- Bokfört värde år 20 = $200 \times (1 - 20 \times 0,03) = 80$ Mkr
- Marknadsvärde år 20 (vid bindande kravhyra) ≈ 205 Mkr
- BV/MV ≈ 0,39
- Viktat exit $(0,4 \times 205 + 0,6 \times 80) \approx 130$ Mkr
- Rent marknadsvärde exit ≈ 205 Mkr
- Förändring vid övergång till rent MV: +75 Mkr (+58 %)

Effekten på IRR EK för det här projektet är betydande — kravhyran för IRR-kravet sänks rejält när exit-värdet ökar med 58 %. För många projekt blir då NPV-kravet bindande i stället för IRR-kravet.

Vad som ersätter viktningen

Två förändringar tillsammans:

- 1. Exit-värde är nu rent marknadsvärde minus skuld (Beräkningslogik rad 172). Marknadsvärdet beräknas fortfarande med Gordon-modellen och påverkas av direktavkastningen som matas in på Indata C6.
- 2. En känslighetstabell på Lönsamhetskontroll-fliken visar hur projektets IRR påverkas om marknadsvärdet vid exit blir 40 % lägre eller 20 % högre än basbedömningen. Detta tvingar en aktiv diskussion om hur säker man är på exit-värdet, i stället för att gömma försiktigheten i en hårdkodad multiplikator.

Reinvesteringsbehov hanteras explicit via Indata sektion 5 (re-investering / hyresatt UH), där användaren matar in faktiskt förväntat behov. Detta är den ekonomiskt korrekta platsen att hantera skick-relaterade kostnader.